

Instalace a testování honeypotu, analýza jeho logu

Richard Ficek FIC0024

February 2026

Contents

1	Instalace	3
2	Změna konfigurace	4
3	Vytvoření uživatele	5
4	Vyhledání v logu	7
5	Stažení souboru	8
6	Detekce honeypotu	9
7	Přesměrování portů (POP3 / DNS)	11

1 Instalace

Honeypot **Cowrie** byl nainstalován pomocí instalačního skriptu `cowrie.sh`. Po dokončení instalace byla funkčnost ověřena pokusem o připojení prostřednictvím SSH klienta následujícím příkazem:

```
ssh root@localhost -p 2222
```

Úspěšné navázání spojení potvrzuje, že honeypot naslouchá na portu 2222. Stav naslouchajících portů byl dále ověřen pomocí nástroje **netstat**, viz obrázek 1.

```
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/etc $ netstat -tunap
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:2222           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:995            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:993            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:143            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:2222           0.0.0.0:*               LISTEN      3758/python3
tcp        0      0 0.0.0.0:80             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:110            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:25             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:5432           0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0  52 192.168.100.113:22      192.168.100.21:54714    ESTABLISHED -
tcp6       0      0 :::995                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::993                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::143                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::110                 :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::22                  :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::1:631               :::*                    LISTEN      -
tcp6       0      0 :::5432                :::*                    LISTEN      -
udp        0      0 0.0.0.0:5353           0.0.0.0:*               -           -
udp        0      0 192.168.100.113:68      192.168.100.1:67       ESTABLISHED -
udp        0      0 192.168.100.28:68       192.168.100.1:67       ESTABLISHED -
udp        0      0 0.0.0.0:49479          0.0.0.0:*               -           -
udp6       0      0 fe80::3bba:6efb:618:546 :::*                    -           -
udp6       0      0 fe80::6638:b518:7cd:546 :::*                    -           -
udp6       0      0 :::5353                :::*                    -           -
udp6       0      0 :::55000               :::*                    -           -
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/etc $
```

Figure 1: Výpis nástroje netstat potvrzující naslouchání na portu 2222

2 Změna konfigurace

Konfigurace honeypotu **Cowrie** byla upravena tak, aby služba naslouchala na portu 6024 (tj. 6000 + 24 dle osobního čísla). Úprava byla provedena v konfiguračním souboru `cowrie.cfg`.

Do konfiguračního souboru jsem se přesunul příkazy:

```
cd ~/cowrie
cp etc/cowrie.cfg.dist etc/cowrie.cfg
vim etc/cowrie.cfg
```

V sekci konfigurace SSH byl změněn parametr:

```
listen_endpoints = tcp:6024:interface=0.0.0.0
```

Úprava konfigurace je zobrazena na obrázku 2.

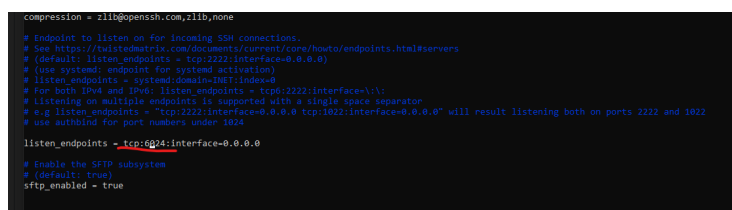
The image is a screenshot of a terminal window displaying the configuration file `etc/cowrie.cfg`. The file content includes comments about SSH endpoints and the `listen_endpoints` parameter. The line `listen_endpoints = tcp:6024:interface=0.0.0.0` is highlighted in red. Other visible lines include `compression = zlibgopenssh.com,zlib,none` and `sftp_enabled = true`.

Figure 2: Úprava konfiguračního souboru – změna portu

Po provedení změny bylo nutné honeypot restartovat.

```
cowrie restart
```

Funkčnost nové konfigurace byla ověřena pokusem o připojení pomocí příkazu:

```
ssh -p 6024 root@localhost
```

Úspěšné navázání spojení potvrzuje, že honeypot nyní běží na nově nastaveném portu. Naslouchání na portu 6024 bylo dále ověřeno pomocí nástroje `netstat`, viz obrázek 4.


```
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/etc $ ssh ficek@localhost -p 6024
ficek@localhost's password:
Permission denied, please try again.
ficek@localhost's password:
Permission denied, please try again.
ficek@localhost's password:
ficek@localhost: Permission denied (publickey,password).
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/etc $
```

Figure 5: Neúspěšný pokus o přihlášení uživatele ficek

```
ficek@raspi: ~/Desktop/cowrie/etc
# Example userdb.txt
# This file may be copied to etc/userdb.txt.
# If etc/userdb.txt is not present, built-in defaults will be used.
#
# ':' separated fields, file is processed line for line
# processing will stop on first match
#
# Field #1 contains the username
# Field #2 is currently unused
# Field #3 contains the password
# '*' for any username or password
# '!' at the start of a password will not grant this password access
# '/' can be used to write a regular expression
#
root:x:root
root:x:123456
root:x:!/honeypot/i
root:x:*
ficek:x:!/richard/
ficek:x:*
tomcat:x:*
oracle:x:*
*:x:somepassword
*:x:*
~
~
~
```

Figure 6: Úprava souboru userdb.txt

(viz obrázek 6).

Po provedení změny byl honeypot restartován příkazem:

```
cowrie restart
```

Po restartu již bylo možné se úspěšně přihlásit pod nově vytvořeným uživatelem (viz obrázek 7). Ale pod heslem richard nebylo umožně spojení.

[illegible]

Figure 9: Záznam události v cowrie.log

čož je zachyceno na obrázku:

Pro dohledání příkazů zadaných po přihlášení se využívá `tty log`:

```
/var/lib/cowrie/tty
```

TTY log obsahuje interaktivní relaci, kde jsou zaznamenány příkazy uživatele.

Výpis tty logu (extrahovaný pomocí strings):

```

[osw@redhat ~]$ cat /etc/passwd | grep /bin/curl | tr -d '\n' | strings | fgrep 6f080ab4816279cfca59fd3bdc58b6756da7c7cfe0cb8a5e2a46a3
The program included with the Debian GNU/Linux system is free software;
it is distributed under license terms for each program as described in the
individual files in /usr/share/doc/*copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ficeq#vbn6d~$
ssz: Cannot allocate any buffer, exiting..
ficeq#vbn6d~$
cat /etc/
cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/sbin:/bin/sh
bin:x:2:2:bin:/bin:/bin/sh
sys:x:3:3:sys:/dev:/bin/sh
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:13:136:games:/usr/games:/bin/sh
man:x:6:12:mam:/var/cache/man:/bin/sh
lpr:x:7:7:lpr:/var/spool/lpd:/bin/sh
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/bin/sh
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/bin/sh
ucspic:x:30:18:ucusp:/var/spool/ucusp:/bin/sh
procy:x:33:33:procy:/bin:/bin/sh
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/bin/sh
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/bin/sh
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/bin/sh
ircd:x:39:39:ircd:/run/ircd:/bin/sh
ntp:x:41:41:ntp:/etc/ntp:/bin/sh
nobody:x:65534:65534:Nobody System (admin) /var/lib/nats:/bin/sh
libudm:x:100:101:/var/lib/libudm:/bin/sh
ssh:x:101:65534:/var/run/ssh:/usr/sbin/nologin
phil:x:1000:1000:Phil California,,/home/phil:/bin/bash
ficeq#vbn6d~$

```

Figure 10: Záznam události v cowrie.log

Příkaz `cat /etc/passwd` zobrazil obsah souboru s uživateli systému, což potvrzuje, že honeypot zaznamenal interaktivní aktivitu po přihlášení. Log tedy obsahuje nejen informaci o přihlášení, ale i o následně zadaných příkazech.

5 Stažení souboru

Pomocí příkazu

```
wget http://www.cs.vsb.cz
```

jsem stáhl webovou stránku jako soubor `index.html`. Po ověření pomocí příkazu `ls` byl soubor v pracovním adresáři skutečně přítomen.

```
ficek@raspi: ~/Desktop/cowrie/var/lib/cowrie/tty
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/var/lib/cowrie/tty $ ssh ficek@localhost -p 6024
ficek@localhost's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ficek@pbsrv:~$ wget http://www.cs.vsb.cz
--2026-03-02 18:21:54-- http://www.cs.vsb.cz
Connecting to www.cs.vsb.cz:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200
Length: unspecified [text/html; charset=UTF-8]
Saving to: '/home/ficek/index.html'

100% [=====] 50,421      31395.6K/s  eta 0s

2026-03-02 18:21:54 (31395.64 KB/s) - '/home/ficek/index.html' saved [50421/50421]

ficek@pbsrv:~$ ls
index.html
ficek@pbsrv:~$ logout
Connection to localhost closed.
(cowrie-env) ficek@raspi:~/Desktop/cowrie/var/lib/cowrie/tty $ ssh ficek@localhost -p 6024
ficek@localhost's password:

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
ficek@pbsrv:~$ ls
ficek@pbsrv:~$
```

Figure 11: Stažení souboru a ověření jeho přítomnosti pomocí ls

Po odhlášení a opětovném přihlášení již soubor nebyl v relaci dostupný. Informace o stažení však byly dohledatelné v logu honeypotu. Log potvrzuje, že stažení bylo zaznamenáno a archivováno.

Záznam o staženém souboru je uložen v adresáři honeypotu pod hashovaným názvem:

/var/lib/cowrie/downloads/80e30a044bfc9782c68175a63f4294706d733aa7087a103518474277941a4b66

Vyhodnocení:

- soubor se úspěšně uložil jako `index.html`,
- po odhlášení a novém přihlášení soubor v relaci neexistoval
- stažený soubor je uložen v adresáři honeypotu pod hashovaným názvem,
- název souboru se liší od původního (je nahrazen hashí), což je způsobeno mechanismem archivace stažených souborů.

Honeypot tedy umožňuje stažení souboru, ale po ukončení relace jej zpřístupňuje pouze archivované pod hashovaným identifikátorem.

6 Detekce honeypotu

Po přihlášení lze automatizovaně zjistit, zda se jedná o honeypot, pomocí jednoduchých příkazů.

[illegible]

Figure 12: Záznam o stažení souboru v logu honeypotu

Kontrola systémových objektů:

```
ls /etc
cat /etc/passwd
cat /etc/shadow
cat /proc/cpuinfo
cat /proc/filesystems
```

Kontrola chování shellu:

```
cat ~/.bashrc
history
```

Detekce generických odpovědí:

```
uname -a
ls -la /
ps aux
```

Kontrola dat a aktivit:

```
grep -R "SSH_AUTH" /var/log
```

Pokud většina příkazů vrací minimální nebo generické informace, chybí uživatelská data a změny se neukládají, může se jednat o honeypot.

7 Přesměrování portů (POP3 / DNS)

Honeypot je zaměřen pouze na emulaci SSH služeb. Nepodporuje přímé přesměrování protokolů POP3 ani DNS na skutečný server.

Důvod:

- Cowrie emuluje terminál a shell, nikoliv síťové služby POP3/DNS,
- není implementována proxy funkce pro tyto protokoly,
- cílem honeypotu je zachytit interakci útočníka, ne fungovat jako směrovač.

Pokud by bylo požadováno přesměrování POP3/DNS, bylo by nutné použít:

- samostatný proxy server,
- pravidla na firewallu,
- nebo jiný nástroj určený pro port forwarding.

Proto tento honeypot nelze přímo nastavit k přesměrování POP3 nebo DNS provozu.